

TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO AVANÇADA: SOFTWARE PARA GESTÃO DE TAREFAS

Bruna Oenning Amador, Derli Aparecida Machado
brunaamador@alunos.utfpr.edu.br, derli@utfpr.edu.br

Disciplina: **Programação Avançada** – Prof. Dr. Robson R. Linhares
Departamento Acadêmico de Informática – DAINF - Campus Curitiba
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR
Avenida Sete de Setembro, 3165 - Curitiba/PR, Brasil - CEP 80230-901

Resumo – Para a disciplina de Programação Avançada, foi proposto o desenvolvimento de um software com o objetivo de aplicar, na prática, conceitos abordados ao longo da disciplina, especificamente técnicas de programação orientada a objetos em C++. Além disso, foram introduzidos fundamentos de engenharia de software. Neste sentido, o presente trabalho tem como finalidade desenvolver um software para gestão de tarefas. Para o desenvolvimento, foi realizada a definição de requisitos do sistema e a modelagem por meio de um Diagrama de Classes em *Unified Modeling Language* (UML).

Palavras-chave: Software de gestão de tarefas, C++, Trabalho de programação avançada, UML, Programação orientada a objetos.

Abstract – For the Advanced Programming course, the development of a software project was proposed with the aim of applying, in practice, the concepts covered throughout the course, specifically object-oriented programming techniques in C++. In addition, fundamentals of software engineering were introduced. The purpose of this work is to develop a task management software. For its development, system requirements were defined and modeling was made using a Class Diagram using Unified Modeling Language (UML).

Key-words: Task management software, C++, Advanced programming, UML, Object-oriented programming.

INTRODUÇÃO

Na disciplina de Programação Avançada, foi proposta a elaboração de um projeto para a aplicação de conceitos e técnicas aprendidas durante as aulas. Neste sentido, o presente projeto utiliza conceitos de programação orientada a objetos (POO) e foi implementado na linguagem C++, além de aplicar fundamentos da Engenharia de Software. Este trabalho propõe um software de gestão de tarefas, em que será possível organizar, acompanhar e gerenciar atividades que precisam ser realizadas, de modo a auxiliar no planejamento eficiente de tempo e recursos, buscando aumento da produtividade e melhor execução das tarefas.

Quanto ao método para a realização deste trabalho, foi utilizado uma simplificação do ciclo clássico de Engenharia de Software. Neste sentido, foi feita a definição de requisitos do sistema, a modelagem via diagramas em UML, a implementação do software em C++ utilizando conceitos de orientação a objetos e testes pelo uso do software. Este trabalho está dividido nas seguintes seções: Explicação do software, que discute sobre as funcionalidades e características do software; Desenvolvimento do software na versão orientada a objetos, com uma explicação detalhada do desenvolvimento do software utilizando orientação a objeto.

EXPLICAÇÃO DO SOFTWARE

A gestão de tarefas é essencial para organizar prioridades, aumentar a produtividade e atender a prazos e metas. Neste sentido, este projeto propõe uma solução simples, funcional e eficiente para o gerenciamento do tempo e das demandas diárias de usuários. Para isso, o

sistema proposto permite criar e gerenciar tarefas com auxílio da técnica Pomodoro. Inicialmente, o usuário terá acesso a uma tela de login e senha, ele poderá logar no sistema ou se cadastrar. Caso escolha se cadastrar, existirá os campos: usuário, senha e confirmação de senha. O campo usuário é um campo único.

Após o usuário realizar o login com sucesso, ele será introduzido a uma tela de tarefas, onde poderá cadastrar novas tarefas. Estas tarefas têm grupos e são definidas quantas vezes o Pomodoro deverá ser executado, podendo também não existir limite de tempo para a tarefa. A ordem das tarefas dentro de um grupo pode ser ajustada pelo usuário. As tarefas podem ser excluídas e editadas pelo usuário. A partir do momento que o usuário tem suas tarefas cadastradas, ele poderá entrar na tela de Pomodoro, onde a partir de um grupo selecionado, ele poderá executar suas tarefas e o tempo será contado automaticamente, sendo notificado sempre que o usuário entrar/sair de uma pausa. O usuário poderá marcar suas tarefas como feitas manualmente caso não deseje contar o tempo, ou o próprio sistema as marcarão de forma automática caso o tempo delas seja contado. Por fim, será mostrado o horário em que as tarefas daquele grupo serão finalizadas, contando com as pausas. Por fim, para a gestão das tarefas realizadas e a visualização do tempo de foco do usuário, foi criada uma tela de relatório. Estas funcionalidades foram ilustradas na Figura 1.

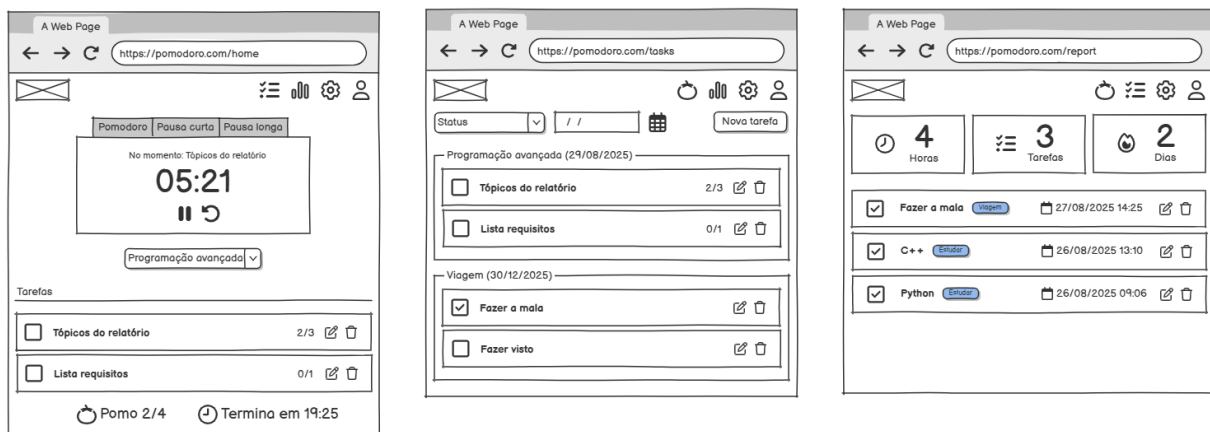


Figura 1. Telas do sistema

Vale ressaltar que a definição do Pomodoro, tal qual suas pausas, podem ser alteradas na tela de configuração do sistema, que pode ser acessada pelo botão de configurações na parte superior da tela.

DESENVOLVIMENTO DO SOFTWARE NA VERSÃO ORIENTADA A OBJETOS

O desenvolvimento do software de gestão de tarefas Pomodoro, aplica os principais conceitos de POO. O sistema foi construído utilizando modularidade a partir da definição de classes: Usuário, Tarefa e Pomodoro. Cada classe encapsula seus atributos e métodos para manter a modularidade e a reutilização de código. Além disso, a herança foi utilizada para gerenciar comportamentos de tarefas do grupo e o polimorfismo para facilitar as operações com as tarefas, de modo a filtrar, listar e gerar relatórios.

Inicialmente, para o desenvolvimento do software de gestão de tarefas proposto, foram definidos os requisitos funcionais do software, conforme apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Lista de Requisitos

N.	Requisitos Funcionais	Peso Atribuído	Situação
1	Incluir, editar e excluir uma tarefa		
2	Definir um grupo para uma tarefa		
3	Definir um prazo para a tarefas		
4	Alterar o status para uma tarefa		
5	Definir Pomodoro para uma tarefa		
6	Adicionar notas para uma tarefa		
7	Filtrar tarefas por status		
8	Filtrar tarefas por data		
9	Cadastrar usuário no sistema		
10	Fazer login no sistema		
11	Iniciar, pausar, parar Pomodoro por tarefa		
12	Listar tarefas cadastradas		
13	Notificação ao finalizar Pomodoro		
14	Configuração de intervalos entre Pomodoros		
15	Registrar número de Pomodoros concluídos		
16	Gerar relatório de produtividade com histórico das tarefas realizadas		